

《线性偏微分算子》读书笔记

Lars Hörmander

Linear Partial Differential Operators (1963)

Lingfeng Zhang

2026

目录

编写说明	v
第一部分 泛函分析	1
第 1 章 分布理论	1
1.0 引言	1
1.1 弱导数	1
1.2 试验函数	2
1.3 分布的定义与基本性质	2
1.4 分布的微分与光滑函数乘法	2
1.5 紧支分布	3
1.6 分布的卷积	3
1.7 分布的 Fourier 变换	4
1.8 流形上的分布	4
第 2 章 若干特殊分布空间	5
2.0 引言	5
2.1 缓和权函数	5
2.2 空间 $\mathcal{B}_{p,k}$	6
2.3 局部空间 $\mathcal{B}_{p,k}^{\text{loc}}$	6
2.4 空间 $\mathcal{H}_{(s)}$	6
2.5 半空间空间 $\mathcal{H}_{(m,s)}$	7
2.6 流形上的 $\mathcal{H}_{(s)}$ 空间	7
第二部分 常系数微分算子	8
第 3 章 微分方程解的存在性与逼近	8
3.0 引言	8
3.1 基本解的存在	8
3.2 紧支右端的方程 $P(D)u = f$	9
3.3 微分算子的比较	10
3.4 齐次方程解的逼近	10

3.5	局部空间中右端的方程	10
3.6	任意分布右端的方程	11
3.7	P -凸性与强 P -凸性的几何意义	11
3.8	微分算子系统	12
第 4 章	微分方程解的内点正则性	12
4.0	引言	12
4.1	亚椭圆算子	13
4.2	部分亚椭圆算子	13
4.3	边界处的部分亚椭圆性	14
4.4	高阶导数估计	14
第 5 章	柯西问题 (常系数)	15
5.0	引言	15
5.1	解析数据的经典存在定理	15
5.2	特征柯西问题的非唯一性	16
5.3	Holmgren 唯一性定理	16
5.4	非特征柯西问题可解所必需的双曲性	17
5.5	双曲多项式的代数性质	17
5.6	双曲方程的柯西问题	17
5.7	全局唯一性定理	18
5.8	特征柯西问题	18
第三部分	变系数微分算子	19
第 6 章	无解的微分方程	19
6.0	引言	19
6.1	不可解的必要条件	20
6.2	算子值域的若干性质	20
第 7 章	常强度微分算子	21
7.0	引言	21
7.1	定义与基本性质	21
7.2	仅连续系数时的存在估计	22
7.3	光滑系数时的存在定理	22

7.4	亚椭圆性	22
7.5	椭圆方程解的解析性	23
第 8 章	具有单特征的微分算子	23
8.0	引言	23
8.1	主要估计的必要条件	24
8.2	微分二次型	24
8.3	椭圆算子的估计	25
8.4	实系数算子的估计	25
8.5	主正规算子的估计	25
8.6	伪凸性	26
8.7	$\mathcal{H}_{(s)}$ 中的估计、存在与逼近	26
8.8	奇性的唯一延拓	27
8.9	柯西问题的唯一性	27
第 9 章	柯西问题 (变系数)	28
9.0	引言	28
9.1	预备引理	28
9.2	基本 L^2 估计	29
9.3	柯西问题的存在理论	29
第 10 章	椭圆边值问题	30
10.0	引言	30
10.1	椭圆边值问题的定义	30
10.2	常微分算子的预备结论	31
10.3	参数子的构造	31
10.4	椭圆边值问题的局部理论	31
10.5	紧致有边界流形上的椭圆边值问题	32
10.6	推广与评注	32
附录:	若干代数引理	34
中英术语表		35
符号索引		35

主要定理索引	36
参考文献	37

编写说明

本笔记以 Springer 1963 年版《Linear Partial Differential Operators》的扫描本为底本。原书正文与索引编至第 287 页。扫描 PDF 在各章正文之前有 7 页书名、版权、序言和目录，因此本笔记正文中的 \srcpage 同时给出书内页码和 PDF 页码；扫描件末尾索引区存在跳页，不沿用这一换算。扫描本没有文本层；自动文字识别只用于定位，所有写入正文的定义、定理和公式均按原页核对。

这不是逐句翻译。笔记保留全书的数学骨架：假设、结论、关键估计、证明的闭合链条以及反例所指出的边界；对重复的泛函分析论证和例行微分计算作压缩。原书记号优先，现代记号在首次出现时并列说明。后来发展的微局部分析、伪微分算子、Fourier 积分算子和条件 Ψ 单列在“现代视角”中，不与 1963 年正文混写。

分布理论把微分从函数推广到连续线性泛函；加权 Fourier 空间把“正则性”翻译成频率增长。常系数算子借助基本解获得存在性，再由多项式在实、复特征集上的几何控制正则性与柯西问题。变系数情形首先由 Lewy 反例暴露局部可解性的障碍，随后以常强度扰动和带权 L^2 估计恢复存在性、唯一延拓与边值理论。全书最稳定的证明范式是

先验估计 $\implies$ 伴随算子的值域闭性 $\implies$ Hahn–Banach/Riesz 表示 $\implies$ 解的存在。

先修知识

读者应熟悉多元微积分、测度与 L^p 空间、Fourier 变换、局部凸空间与基本复分析。Sobolev 空间并非原书的统一语言，但第 II 章的 $\mathcal{B}_{2,k}$ 与 $\mathcal{H}_{(s)}$ 正是后来标准 H^s 记号的直接前身。

基本记号

记号	含义
$D_j = -i\partial_{x_j}$	原书的微分记号，使 Fourier 变换下 D_j 对应乘子 ξ_j 。
$\mathcal{D}(\Omega), \mathcal{D}'(\Omega)$	紧支光滑试验函数及其连续对偶，即分布空间。
$\mathcal{E}'(\Omega)$	紧支分布；它可以作用在所有 C^∞ 函数上。
$\mathcal{S}, \mathcal{S}'$	Schwartz 函数与缓增分布的现代记号。
$\text{supp } u, \text{singsupp } u$	支集与奇异支集；后者忽略已经光滑的部分。
$P(D), P(x, D)$	常系数与变系数线性微分算子； P_m 表示主部。
$\hat{u}$	Fourier 变换，规范化因子沿用原书 $(2\pi)^{-n}$ 的约定。
$\mathcal{H}_{(s)}$	权为 $(1 + \xi ^2)^{s/2}$ 的 Hilbert 空间，现代通常记为 H^s 。

第一部分 泛函分析

第 1 章 分布理论

Distribution theory

1.0 引言

原书第 1 页；PDF 第 8 页

问题与依赖。本章只建立后文真正使用的分布论。关键目标是让任意阶微分总有意义，并同时保留局部化、卷积和 Fourier 变换。

核心定义。分布是试验函数空间上的连续线性泛函。连续性必须针对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的局部凸拓扑，而不是某一个固定范数。

主要结果。弱导数、紧支分布、卷积、Fourier 变换和流形上的分布被纳入同一套对偶框架。第 1.3.3 节的有限阶控制和第 1.7.8 节的增长结论为后续基本解构造服务。

证明主线。所有运算先在试验函数上定义转置，再证明所得泛函连续；局部结论通过单位分解拼接。

关键估计或例子。Dirac 质量 δ_0 及其导数把点值和高阶喷射编码为分布，是基本解方程 $P(D)E = \delta_0$ 的右端。

易错点与小结。“分布可微”不表示它由可微函数给出；真正需要追踪的是作用在试验函数上的估计。

1.1 弱导数

原书第 1 页；PDF 第 8 页

问题与依赖。经典偏导对低正则函数未必存在，但偏微分方程在分部积分后仍有意义。

核心定义。若局部可积函数 u 满足

$$\int u D^\alpha \varphi \, dx = \int v \varphi \, dx \quad (\varphi \in C_0^\infty(\Omega)),$$

则按 $D_j = -i\partial_{x_j}$ 的约定称 $v = D^\alpha u$ 为弱导数。

主要结果。弱导数若由连续函数表示，便与经典导数相容；分部积分恒等式消除了边界项并给出唯一性。

证明主线。若两个候选弱导数之差与所有试验函数配对为零，用逼近恒等式可知它几乎处处为零。

关键估计或例子。Heaviside 函数 H 的分布导数是 δ_0 ；分段光滑函数的跳跃产生集中在界面上的项。

易错点与小结。弱导数的等式是分布等式，不应在跳跃点逐点解释。

1.2 试验函数

原书第 2 页；PDF 第 9 页

问题与依赖。需要一类可任意微分、可局部化且边界项自动消失的函数。

核心定义。 $C_0^k(\Omega)$ 表示支集紧含于 Ω 且至 k 阶连续可微的函数； $\mathcal{D}(\Omega) = C_0^\infty(\Omega)$ 。

主要结果。光滑化核 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\rho(x/\varepsilon)$ 给出 $u * \rho_\varepsilon$ ；原书定理 1.2.1 证明其在一致或 L^p 意义下逼近 u 。紧集还存在等于 1 的截断函数，有限开覆盖存在单位分解。

证明主线。支集控制来自 $\text{supp}(u * \rho_\varepsilon) \subset \text{supp } u + B(0, \varepsilon)$ ；收敛来自平移连续性和 Minkowski 不等式。

关键估计或例子。标准核可取 $\rho(x) = C \exp[-1/(1 - |x|^2)]$ ($|x| < 1$)，在外部置零并归一化。

易错点与小结。卷积只在 ε 小于紧集到边界的距离时保持在 Ω 内。

1.3 分布的定义与基本性质

原书第 4 页；PDF 第 11 页

线性泛函 u 是 Ω 上的分布，当且仅当对每个紧集 $K \Subset \Omega$ ，存在常数 C 和整数 k ，使

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_K |D^\alpha \varphi|, \quad \varphi \in C_0^\infty(K). \quad (1.3.1)$$

若 k 可与 K 无关，则称 u 在 Ω 中为有限阶分布。

问题与依赖。把“连续”改写成可使用的有限阶半范数估计，并说明函数、测度和更奇异对象都在同一空间内。

核心定义。 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的连续对偶； L_{loc}^1 函数通过 $\langle u, \varphi \rangle = \int u \varphi$ 嵌入其中。

主要结果。序列判别说明：若试验函数支集落在同一紧集且各阶导数一致趋零，则分布值趋零。分布在紧集上的阶数有限，但全局阶数可无界。

证明主线。若估计不成立，逐次选取违反第 j 个半范数估计的函数并缩放，构造收敛于零而泛函值不趋零的反例序列。

关键估计或例子。 $\sum_{j \geq 1} \varphi^{(j)}(1/j)$ 在 $(0, 1)$ 上定义分布，但没有统一有限阶。

易错点与小结。“阶”依赖区域；局部有限阶不等于全局有限阶。

1.4 分布的微分与光滑函数乘法

原书第 7 页；PDF 第 14 页

问题与依赖。将微分和系数乘法定义成对试验函数的转置，使 Leibniz 法则仍然成立。

核心定义。 定义

$$\langle D^\alpha u, \varphi \rangle = \langle u, D^\alpha \varphi \rangle, \quad \langle au, \varphi \rangle = \langle u, a\varphi \rangle, \quad a \in C^\infty(\Omega),$$

其中第一式的符号已吸收到 $D_j = -i\partial_j$ 中。

主要结果。 微分是 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上连续线性算子；乘法与微分满足多重指标形式的 Leibniz 公式。分布可用正则化 $u * \rho_\varepsilon$ 在分布拓扑中逼近。

证明主线。 连续性来自乘子 $\varphi \mapsto a\varphi$ 和微分 $\varphi \mapsto D^\alpha \varphi$ 对试验函数半范数的控制。

关键估计或例子。 $x\delta_0 = 0$ ，但 $x D\delta_0$ 并不为零；乘法必须通过对偶定义计算。

易错点与小结。 一般不能定义两个分布的乘积；此处只能保证光滑函数乘分布。

1.5 紧支分布

原书第 10 页；PDF 第 17 页

问题与依赖。 紧支性使分布能够作用在非紧支光滑函数上，并为卷积与 Fourier 变换打开全局操作。

核心定义。 $\text{supp } u$ 是使 u 在其补集上为零的最小闭集；若其紧，则 $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 。奇异支集 $\text{singsupp } u$ 是 u 不能由光滑函数表示的最小闭集。

主要结果。 紧支分布可借助等于 1 的截断函数定义 $\langle u, f \rangle$ ，且定义与截断选择无关；它必为有限阶。支集在坐标变换、微分和光滑乘法下具有自然的包含关系。

证明主线。 若两个截断函数都在 $\text{supp } u$ 附近等于 1，其差在该支集附近为零，故分布对差的作用为零。

关键估计或例子。 $\text{supp } D^\alpha \delta_0 = \{0\}$ ，而其阶为 $|\alpha|$ ；集中在一点的分布是有限个 $D^\alpha \delta_0$ 的线性组合。

易错点与小结。 支集描述“哪里非零”，奇异支集描述“哪里不光滑”，二者不可混同。

1.6 分布的卷积

原书第 13 页；PDF 第 20 页

问题与依赖。 要把常系数微分方程化为 $u = E * f$ ，必须知道何时两个分布可以卷积。

核心定义。 若至少一个因子紧支，定义

$$\langle u * v, \varphi \rangle = \langle u_x, \langle v_y, \varphi(x+y) \rangle \rangle.$$

更一般地，只要加法映射在两支集乘积上对紧集为固有映射，卷积仍有意义。

主要结果。 卷积交换且结合，并满足 $D^\alpha(u * v) = (D^\alpha u) * v = u * (D^\alpha v)$ ；支集满足 $\text{supp}(u * v) \subset \text{supp } u + \text{supp } v$ 。

证明主线。用 Fubini 型换序和试验函数的连续性证明定义良好；微分恒等式由 $D_x\varphi(x+y) = D_y\varphi(x+y)$ 得到。

关键估计或例子。 $\delta_0 * u = u$, $D^\alpha\delta_0 * u = D^\alpha u$ 。若 $P(D)E = \delta_0$, 则 $P(D)(E * f) = f$ 。

易错点与小结。两个任意非紧支分布的卷积通常没有定义；必须检查支集条件。

1.7 分布的 Fourier 变换

原书第 17 页；PDF 第 24 页

问题与依赖。常系数微分算子在频率侧变成多项式乘法，这是全书代数化的核心。

核心定义。先在 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 上定义 $\hat{\varphi}(\xi) = \int e^{-i\langle x, \xi \rangle} \varphi(x) dx$, 再以对偶延拓到 $\mathcal{S}'$ ；紧支分布的 Fourier 变换可直接作用于指数函数。

主要结果。 $\widehat{D^\alpha u} = \xi^\alpha \hat{u}$, $\widehat{u * v} = \hat{u} \hat{v}$ 。紧支分布的 Fourier-Laplace 变换延拓为整函数，其增长由支集和分布阶数控制。

证明主线。对试验函数分部积分得到乘子法则；复变量增长估计来自 $|e^{-i\langle x, \zeta \rangle}| = e^{\langle x, \text{Im} \zeta \rangle}$ 与有限阶估计。

关键估计或例子。 $\hat{\delta}_0 = 1$, 故基本解在形式上满足 $P(\xi)\hat{E}(\xi) = 1$ ；困难恰在 $1/P$ 穿过零集时如何解释为分布。

易错点与小结。Fourier 变换的常数因子需始终一致；原书逆变换含 $(2\pi)^{-n}$ 。

1.8 流形上的分布

原书第 25 页；PDF 第 32 页

问题与依赖。第 X 章要在有边界流形上讨论椭圆问题，因此需要坐标无关的分布和积分。

核心定义。原书把分布视为作用在紧支密度上的泛函；在坐标变换 $x \mapsto y$ 下，Jacobian 因子保证配对不变。流形上的微分算子在局部坐标中定义并按链式法则转换。

主要结果。单位分解使局部分布唯一拼成全局分布；分布空间的拓扑与所选完整坐标图册无关。原书还回顾特征方程及双特征带，为第 VI、VIII 章的几何条件做准备。

证明主线。把坐标表示乘单位分解后求和；两个图册的等价性归结为紧集上的光滑坐标变换连续作用于试验函数空间。

关键估计或例子。若 $P_m(x, \xi)$ 为主符号，则特征集为 $P_m = 0$ ；Hamilton 方程 $\dot{x} = \partial_\xi P_m$, $\dot{\xi} = -\partial_x P_m$ 生成双特征曲线。

易错点与小结。在流形上直接把“函数分布”当作坐标标量会漏掉密度/Jacobian；几何结论必须检查不变性。

本章的局部理论后来被微局部化：奇异支集只记录基点，而波前集 $\text{WF}(u) \subset T^*\Omega \setminus 0$ 还记录奇异方向。伪微分算子使“频率局部化”成为坐标不变的运算，并给出 $\text{WF}(Au) \subset \text{WF}(u)$ 与椭圆处的反向控制。系统的算子演算可参见 Kohn–Nirenberg [3] 与 Hörmander [4]；这里仅把它们作为原书支集与 Fourier 方法的后续语言。

第 2 章 若干特殊分布空间

Some special spaces of distributions

2.0 引言

原书第 33 页；PDF 第 40 页

问题与依赖。 存在性定理不仅要说明“有分布解”，还要精确量化解损失多少正则性、在无穷远增长多快、到边界时怎样退化。

核心定义。 频率权 $k(\xi)$ 把 Fourier 变换的增长编码为范数 $\|k\hat{u}\|_{L^p}$ 。局部空间通过乘以截断函数定义。

主要结果。 本章构造 $\mathcal{B}_{p,k}$ 、局部版本及 $\mathcal{H}_{(s)}$ 、 $\mathcal{H}_{(m,s)}$ ；这些空间同时适配常系数乘子、局部化与半空间迹。

证明主线。 基本工具是权函数的次乘性、卷积不等式、对偶性、紧嵌入及单位分解。

关键估计或例子。 $k(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{s/2}$ 、 $p = 2$ 时得到现代 Sobolev 空间 H^s 。

易错点与小结。 原书的下标 (k) 表示权，不是微分阶数；局部空间也不控制边界或无穷远行为。

2.1 缓和权函数

原书第 34 页；PDF 第 41 页

正函数 k 称为缓和权 (temperate weight)，若存在 $C, N > 0$ 使

$$k(\xi + \eta) \leq (1 + C|\xi|)^N k(\eta), \quad \xi, \eta \in \mathbb{R}^n. \quad (2.1.2)$$

问题与依赖。 保证频率平移和试验函数卷积不会让加权范数失控。

核心定义。 由 k 构造最小次乘上界 $M_k(\xi) = \sup_{\eta} k(\xi + \eta)/k(\eta)$ ；它满足 $M_k(\xi + \eta) \leq M_k(\xi)M_k(\eta)$ 。

主要结果。 k 与连续缓和权等价，且上下均受多项式控制； M_k 提供所有平移估计的统一常数。

证明主线。 反复使用定义并交换 ξ, η ，得到 $k(0)(1 + C|\xi|)^{-N} \lesssim k(\xi) \lesssim k(0)(1 + C|\xi|)^N$ 。

关键估计或例子。多项式权 $(1+|\xi|)^s$ 和由多项式 P 的各阶导数组成的权 $\tilde{P}(\xi) = (\sum_{\alpha} |P^{(\alpha)}(\xi)|^2)^{1/2}$ 均属此类。

易错点与小结。只要求多项式增长还不够；平移后的比值控制才保证局部化稳定。

2.2 空间 $\mathcal{B}_{p,k}$

原书第 36 页；PDF 第 43 页

问题与依赖。把分布正则性转化为 Fourier 侧的加权 L^p 可积性。

核心定义。定义

$$\mathcal{B}_{p,k} = \{u \in \mathcal{S}' : k\hat{u} \in L^p\}, \quad \|u\|_{p,k} = (2\pi)^{-n/p} \|k\hat{u}\|_{L^p}, \quad (2.2.1)$$

$p = \infty$ 时作通常修改。

主要结果。该空间为 Banach 空间；卷积光滑化与截断逼近成立；微分算子 $Q(D)$ 在相应权之间连续。 $1 < p < \infty$ 时对偶空间由共轭指数和倒数权描述。

证明主线。Fourier 变换把问题化为加权 L^p ；乘以截断函数在频率侧是与快速下降函数卷积，Young 不等式和 M_k 给出界。

关键估计或例子。 $\mathcal{B}_{2,(1+|\xi|^2)^{s/2}} = H^s$ ； $s = m \in \mathbb{N}$ 时范数等价于所有 $|\alpha| \leq m$ 的 L^2 导数范数。

易错点与小结。 $p = 1, \infty$ 的稠密性与对偶结论不同，不能无条件照搬 Hilbert 空间论证。

2.3 局部空间 $\mathcal{B}_{p,k}^{\text{loc}}$

原书第 42 页；PDF 第 49 页

问题与依赖。偏微分方程的内点正则性只应由每个紧子集上的行为决定。

核心定义。 $u \in \mathcal{B}_{p,k}^{\text{loc}}(\Omega)$ 当且仅当对每个 $\chi \in C_0^\infty(\Omega)$ 有 $\chi u \in \mathcal{B}_{p,k}$ ；半范数为 $\|\chi u\|_{p,k}$ 。

主要结果。该空间是完备局部凸空间；微分、光滑系数乘法和限制映射连续。局部相对紧性可由稍强的权控制，并用对角过程证明。

证明主线。取可数紧集穷竭和相应截断函数，把完备性化为各全局 Banach 空间的完备性；不同截断族给出等价拓扑。

关键估计或例子。 L_{loc}^p 、 C^∞ 与 $\mathcal{D}'$ 都可视为适当局部空间；但它们对边界增长不作约束。

易错点与小结。“局部”意味着每次都先乘截断；不能从 $u \in H_{\text{loc}}^s$ 推出全局 H^s 范数有限。

2.4 空间 $\mathcal{H}_{(s)}$

原书第 45 页；PDF 第 52 页

问题与依赖。后半书需要一个对微分、乘法、紧嵌入和对偶都特别简洁的 Hilbert 标度。

核心定义。原书记

$$\mathcal{H}_{(s)} = \mathcal{B}_{2,k_s}, \quad k_s(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{s/2};$$

现代记为 $H^s(\mathbb{R}^n)$, 局部版本记为 $H_{\text{loc}}^s(\Omega)$ 。

主要结果。 $D^\alpha : H^s \rightarrow H^{s-|\alpha|}$ 连续, $(H^s)' = H^{-s}$; 若 $s > t$, 则局部限制 $H^s \rightarrow H^t$ 在紧集上是紧的。乘以 C^r 函数在允许的阶数范围内有界。

证明主线。导数只增加因子 ξ^α ; 对偶性由 Parseval; 紧性把频率分为有界区和高频尾部, 高频由 $(1 + |\xi|)^{t-s}$ 压小。

关键估计或例子。 $s > n/2$ 时可由 Fourier 反演得到连续代表和乘积估计的雏形。

易错点与小结。负阶空间是分布空间而非普通函数空间; 其定义应通过 Fourier 权或对偶给出。

2.5 半空间空间 $\mathcal{H}_{(m,s)}$

原书第 51 页; PDF 第 58 页

问题与依赖。边值问题必须同时控制切向正则性和法向微分, 并保证到边界的迹有意义。

核心定义。在半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 中, $\mathcal{H}_{(m,s)}$ 用混合权 $(1 + |\xi|^2)^s(1 + |\xi'|^2)^m$ 控制延拓; 原书分别定义全空间子空间、限制空间及其商范数。

主要结果。这些空间是 Hilbert 空间; 紧支光滑函数稠密; 微分和边界迹连续。适当指数下, $u|_{x_n=0}$ 比 u 少半阶正则性。

证明主线。对切向变量作 Fourier 变换, 把迹估计化为一维积分, 再用 Cauchy-Schwarz; 延拓与限制的对偶给出负阶情形。

关键估计或例子。现代迹定理 $H^s(\mathbb{R}_+^n) \rightarrow H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})$ ($s > 1/2$) 正是这一结构的标准表述。

易错点与小结。靠近边界的局部空间与开半空间内部的 H_{loc}^s 不同: 前者必须控制闭半空间上的迹。

2.6 流形上的 $\mathcal{H}_{(s)}$ 空间

原书第 56 页; PDF 第 63 页

问题与依赖。把 Sobolev 型正则性从欧氏空间搬到无边界流形, 并证明不依赖坐标图。

核心定义。若对每个相对紧坐标片和截断函数, 坐标表示属于 H^s , 则 $u \in \mathcal{H}_{(s)}^{\text{loc}}(M)$; 拓扑由这些局部半范数生成。

主要结果。光滑坐标变换和非消失光滑密度给出等价范数; 紧流形上可用有限图册定义 Hilbert 范数, 并得到紧嵌入与对偶。

证明主线。关键是证明复合算子 $u \mapsto u \circ \kappa$ 在局部 H^s 上连续; 先做整数阶, 再以对偶和插值延拓。

关键估计或例子。第 X 章在紧流形及其边界上使用这些空间，把局部半空间估计拼成全局 Fredholm 结论。

易错点与小结。坐标不变性只在支集留在坐标片内部时直接成立，因此单位分解不可省略。

$\mathcal{H}_{(s)}$ 已成为标准 Bessel potential/Sobolev 标度。原书更一般的 $\mathcal{B}_{p,k}$ 预示了以符号权描述的函数空间；伪微分算子演算把权的比较提升为符号阶的比较，并使椭圆正则性写成 $Au \in H^s \Rightarrow u \in H^{s+m}$ （在 A 椭圆处）。这种语言由 Kohn–Nirenberg [3] 和 Hörmander [4] 系统化，但本章原始证明只使用 Fourier 变换、卷积和局部化。

第二部分 常系数微分算子

第 3 章 微分方程解的存在性与逼近

Existence and approximation of solutions of differential equations

3.0 引言

原书第 63 页；PDF 第 70 页

问题与依赖。常系数方程的首要问题是：对任意非零多项式 P ，是否总能找到 E 使 $P(D)E = \delta_0$ ；若能，解的正则性与定义域几何还受什么限制？

核心定义。基本解把算子求逆化为卷积；算子的“强度”由多项式全部导数的联合大小衡量； P -凸性描述支集能否从 $P(-D)u$ 的支集反推。

主要结果。本章依次建立基本解、紧支数据的求解、算子比较、Runge 型逼近、一般开集上的存在判据及方阵系统的约化。

证明主线。主线是先构造具有精确局部正则性的基本解，再以卷积和对偶得到先验估计；局部解通过穷竭开集与逼近定理逐层拼接。

关键估计或例子。椭圆、多重双曲和一般多项式都被同一结论覆盖，区别只在基本解的支集、奇异支集和增长。

易错点与小结。Malgrange–Ehrenpreis 定理只保证分布基本解；它不自动给出因果支集、缓增性或最优正则性。

3.1 基本解的存在

原书第 64 页；PDF 第 71 页

若 $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$P(D)E = \delta_0, \quad (3.1.1)$$

则称 E 为常系数算子 $P(D)$ 的基本解。

每个非零常系数线性微分算子都存在基本解；并且可选择 E ，使它在原书的加权 $\mathcal{B}_{\infty,k}$ 标度中具有由 P 的强度函数 $\tilde{P}$ 控制的最佳局部正则性。

问题与依赖。 形式商 $1/P(\xi)$ 在特征集 $P = 0$ 上有奇性，不能直接作普通函数的逆 Fourier 变换。

核心定义。 令 $\tilde{P}(\xi) = (\sum_{\alpha} |P^{(\alpha)}(\xi)|^2)^{1/2}$ ；证明中把积分轮廓移到复频率空间，使分母避开零点。

主要结果。 对每个 $\varepsilon > 0$ 可构造带 $\cosh(\varepsilon|x|)$ 控制的基本解。原书还给出沿固定复方向移动轮廓的较简单构造，但其局部性质较弱。

证明主线。 先证明存在复位移 $\zeta = \xi + i\eta(\xi)$ ，使 $|P(\zeta)|$ 由 $\tilde{P}(\xi)$ 下界控制；定义轮廓积分泛函并证明连续；最后对 $P(D)v$ 代入 Fourier 反演，得到 $E(P(D)v) = v(0)$ 。

关键估计或例子。 对 $P(D) = -\Delta$ ，经典 Newton 核是一个特殊基本解；一般证明并不依赖显式公式。

易错点与小结。 轮廓的方向和增长估计决定局部正则性；不能把“存在基本解”误写成 $1/P$ 在实轴上可积。

3.2 紧支右端的方程 $P(D)u = f$

原书第 69 页；PDF 第 76 页

问题与依赖。 给定 $f \in \mathcal{E}'$ ，用基本解求解，并定量比较 f 、 u 与 $P(D)u$ 的正则性。

核心定义。 若卷积有定义，则

$$P(D)(E * f) = (P(D)E) * f = \delta_0 * f = f. \quad (3.2.1)$$

原书用 $\mathcal{B}_{p,k}$ 描述卷积后的精确空间归属。

主要结果。 紧支分布数据总有全局分布解；基本解的权估计给出局部范数控制。反向估计说明 $P(D)u$ 与一组由 P 决定的微分量共同控制 u 的可测正则性。

证明主线。 把第 2.2–2.3 节的卷积连续性应用于 $E * f$ ；必要的局部化误差由 $[P(D), \chi]u$ 给出，它比 P 低一阶。

关键估计或例子。 若 P 椭圆， $P(D)u \in H_{\text{loc}}^s$ 将推出 $u \in H_{\text{loc}}^{s+m}$ ；一般算子只能获得由 $\tilde{P}$ 决定的各向异性增益。

易错点与小结。 解不唯一：任意齐次解都可加到 $E * f$ 上。正则性结论要区分“存在某个好解”和“所有解都好”。

3.3 微分算子的比较

原书第 71 页；PDF 第 78 页

问题与依赖。判断两个常系数算子何时具有相同的正则性尺度。

核心定义。称 P 强于 Q (写作 $Q \prec P$)，若

$$\tilde{Q}(\xi) \leq C\tilde{P}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

若相互支配则称等强。

主要结果。强度比较等价于局部先验估计 $\|Q(D)u\| \lesssim \|P(D)u\| + \|u\|$ 。低阶算子并不总被高阶主部支配；原书给出主符号特征平面的代数判据。

证明主线。充分性由 Fourier 乘子估计直接得到；必要性用高度集中在频率 ξ 附近的试验函数测试先验估计，再令集中尺度趋于无穷。

关键估计或例子。若 P_m 的每个实特征平面都是单特征，则任意低于 m 阶的 Q 被 P 支配；重特征会留下不受控方向。

易错点与小结。“阶数较低”只是总次数比较，不能替代特征集附近的强度比较。

3.4 齐次方程解的逼近

原书第 76 页；PDF 第 83 页

问题与依赖。何时能用全局解或指数多项式逼近局部齐次解，这是从局部到全局拼接非齐次解的关键。

核心定义。指数解形如 $p(x)e^{i\langle x, \zeta \rangle}$ ，其中 $P(\zeta) = 0$ ，多项式 p 的条件由 P 在 ζ 的重数决定。

主要结果。适当支集条件下，定义在较大开集上的齐次解在较小开集的齐次解空间中稠密；凸开集自动满足条件。

证明主线。用 Hahn–Banach：若紧支分布消去所有大域齐次解，则证明它也消去小域齐次解。将该分布写成 $P(-D)v$ ，支集定理由常微分方程唯一性给出。

关键估计或例子。这与复分析的 Runge 逼近同构：算子核取代全纯函数，补集几何决定能否把局部解推向全局。

易错点与小结。逼近拓扑是相应局部空间拓扑，而非逐点一致收敛；域的几何条件不可省略。

3.5 局部空间中右端的方程

原书第 80 页；PDF 第 87 页

开集 Ω 称为 P -凸的, 若对每个紧集 $K \Subset \Omega$, 存在紧集 $K' \Subset \Omega$, 使

$$\text{supp } P(-D)u \subset K \implies \text{supp } u \subset K',$$

对所有紧支分布 u 成立。

问题与依赖。 当 f 只有局部 $\mathcal{B}_{p,k}$ 控制时, 逐层卷积得到的解如何在重叠区域相容?

核心定义。 P -凸性阻止伴随方程的支集从一个紧集“逃到边界”, 正是局部先验估计可统一化的几何条件。

主要结果。 若 Ω 为 P -凸, 则对相应局部空间中的每个 f , 方程 $P(D)u = f$ 有局部空间解; 凸开集总是 P -凸。

证明主线。 取紧集穷竭 Ω_j ; 在每层求解后, 用第 3.4 节逼近一个齐次解以修正前一层误差, 使解列在每个固定 Ω_j 上成为 Cauchy 列。

关键估计或例子。 凸性通过支持函数把支集问题化为半空间问题, 原书引理 3.4.3 保证 u 与 $P(-D)u$ 的凸包相同。

易错点与小结。 P -凸性依赖算子; 同一个非凸域可能对某些方向性算子是 P -凸, 对另一些不是。

3.6 任意分布右端的方程

原书第 83 页; PDF 第 90 页

问题与依赖。 从有限正则性数据提升到任意 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 时, 除了支集还必须控制奇异支集。

核心定义。 强 P -凸要求存在同一 K' , 使

$$\begin{aligned} \text{supp } P(-D)u \subset K &\Rightarrow \text{supp } u \subset K', \\ \text{singsupp } P(-D)u \subset K &\Rightarrow \text{singsupp } u \subset K'. \end{aligned} \tag{3.6.1-2}$$

主要结果。 $P(D) : \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ 对所有右端可解, 当且仅当 Ω 强 P -凸。该判据把全局可解性完全化为伴随支集与奇异支集的先验控制。

证明主线。 必要性使用 Fréchet 空间的开映射定理; 充分性先在紧支数据上构造解, 再借强 P -凸获得统一奇异支集界并按穷竭拼接。

关键估计或例子。 若 P 亚椭圆, 则奇异支集条件由 $\text{singsupp } u = \text{singsupp } P(D)u$ 自动满足, 强 P -凸退化为普通 P -凸。

易错点与小结。 支集控制关乎存在性, 奇异支集控制关乎解能否在拼接区保持足够光滑。

3.7 P -凸性与强 P -凸性的几何意义

原书第 89 页; PDF 第 96 页

问题与依赖。把抽象的分布支集条件改写为可由域边界和特征方向检查的几何条件。

核心定义。对闭集的距离函数考察其在仿射特征平面或相应双特征方向上的极小原则；非特征边界不允许支集在切触处产生新的内点极值。

主要结果。原书给出 P -凸和强 P -凸的局部几何判据，并把它们与第 V 章唯一性及第 VIII 章伪凸性联系起来。对凸域，两个判据在许多重要算子上自动成立。

证明主线。一方向用支集定理；反方向构造靠近边界的试验分布，若距离函数违反极小原则，则伴随像的支集留在紧集而原分布逃向边界。

关键估计或例子。椭圆算子没有实特征方向，因此任意开集都局部满足最强内点正则性；双曲算子则对时空方向敏感。

易错点与小结。这里的“凸”是相对于特征几何的，不等同于欧氏线段凸性。

3.8 微分算子系统

原书第 94 页；PDF 第 101 页

问题与依赖。把未知量与方程数相同的常系数系统归约到标量理论。

核心定义。对多项式矩阵 $P(D)$ ，利用伴随矩阵恒等式 $\text{adj } P(D) P(D) = \det P(D) I$ 。

主要结果。若 $\det P$ 非零，则系统的存在性和许多正则性问题可由标量算子 $\det P(D)$ 控制；系统基本解由标量基本解与伴随矩阵组合。

证明主线。先解 $\det P(D)v = f$ ，再置 $u = \text{adj } P(D)v$ ；Fourier 侧的矩阵估计给出空间映射性质。

关键估计或例子。过定系统不再能靠行列式完整描述；原书明确把 Ehrenpreis 的更深过定系统理论排除在范围之外。

易错点与小结。行列式约化可能显著提高阶数并损失结构，只适用于方阵且 $\det P \neq 0$ 。

基本解理论后来被伪微分参数子取代为更局部的构造：若符号在某个锥中椭圆，就可在那里构造 Q 使 $QP = I + R$ ，其中 R 光滑化。这样无需全局基本解即可读出波前集正则性。Hörmander [4] 的符号演算是这一转向的基础；原书的 $\tilde{P}$ 、算子强度和加权空间已经包含了该演算的频率估计原型。

第 4 章 微分方程解的内点正则性

Interior regularity of solutions of differential equations

4.0 引言

原书第 96 页；PDF 第 103 页

问题与依赖。何时 $P(D)u = f$ 中 f 的光滑性强迫 u 光滑，或者只强迫某些变量方向光滑？

核心定义。亚椭圆性关心 $\text{singsupp } u$ 与 $\text{singsupp } P(D)u$ 是否相等；解析正则性还要控制高阶导数的阶乘增长。

主要结果。本章给出亚椭圆和部分亚椭圆的代数刻画、边界附近估计及解的高阶导数增长；椭圆性最终等价于所有齐次解解析。

证明主线。第 III 章的紧支解估计被局部化；交换子降低阶数，通过迭代把右端正则性传给解。

关键估计或例子。Weyl 引理“弱调和函数必光滑”是 $P(D) = -\Delta$ 的特例。

易错点与小结。存在一个光滑解不等于算子亚椭圆；亚椭圆要求每个分布解都继承右端的光滑性。

4.1 亚椭圆算子

原书第 97 页；PDF 第 104 页

$P(D)$ 称为亚椭圆 (hypoelliptic)，若对任意开集 Ω 与 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$,

$$P(D)u \in C^\infty(\Omega) \implies u \in C^\infty(\Omega).$$

问题与依赖。把上述解空间性质化成多项式 P 在无穷远和复零集上的可检验条件。

核心定义。核心量是 $P^{(\alpha)}(\xi)/P(\xi)$ 。非零阶导数与 P 的比值若在实频率无穷远趋零，则特征奇性不能停留在有限虚部内。

主要结果。原书证明多组等价条件： P 亚椭圆；每个非零 α 有 $P^{(\alpha)}(\xi)/P(\xi) \rightarrow 0$ ；复特征点 ζ 满足 $|\text{Im } \zeta| \rightarrow \infty$ 当 $|\zeta| \rightarrow \infty$ ；以及相应局部先验估计。

证明主线。必要性用指数解 $e^{i(x,\zeta)}$ 测试；充分性用第 3.2 节的基本解正则性，把局部化交换子反复吸收到较低阶项。

关键估计或例子。椭圆算子必亚椭圆；热算子也是亚椭圆但非椭圆，显示时间与空间频率可以有不同尺度。

易错点与小结。亚椭圆不意味着无实特征；它要求特征结构仍足以排除分布奇性。

4.2 部分亚椭圆算子

原书第 104 页；PDF 第 111 页

问题与依赖。某些方程只在一组变量中正则化，例如演化方程可能平滑空间变量而不对时间对称。

核心定义。把 $x = (x', x'')$ 分组；若 $P(D)u$ 对 x' 光滑能推出 u 对 x' 光滑，则称关于 x' 部分亚椭圆。频率条件只要求相关的 ξ' 导数受控。

主要结果。原书给出部分亚椭圆性的代数条件与局部空间估计，并说明该性质在低强度扰动下保持。

证明主线。对不需提升的变量保持参数地作 Fourier 分析；局部化只在目标变量中进行，随后重复完全亚椭圆的交换子迭代。

关键估计或例子。具有不同权重的半椭圆算子 $\sum_j D_j^{m_j}$ 自然产生各向异性正则性。

易错点与小结。“对某变量光滑”必须用所有该变量导数的局部控制定义，不能只看单个方向导数。

4.3 边界处的部分亚椭圆性

原书第 107 页；PDF 第 114 页

问题与依赖。内点估计不能自动跨越边界；边值理论需要控制切向 Fourier 频率与法向常微分方程。

核心定义。将半空间中的算子对切向变量 Fourier 变换，得到以 ξ' 为参数的法向微分算子；边界正则性依赖其根在上下半平面的分布。

主要结果。原书建立半空间局部估计，使第 2.5 节的 $\mathcal{H}_{(m,s)}$ 范数由算子像、内部较低阶范数和边界项控制。

证明主线。切向频率固定后使用一维能量估计，再对 ξ' 积分；交换子与截断误差由低阶范数吸收。

关键估计或例子。对 Laplace 算子，Dirichlet 数据控制法向衰减解；一般算子必须区分增长根与衰减根。

易错点与小结。边界正则性需要边界条件；仅有椭圆方程本身不能确定全部法向喷射。

4.4 高阶导数估计

原书第 108 页；PDF 第 115 页

问题与依赖。在 C^∞ 之外，量化齐次解高阶导数随阶数增长的速度，并识别解析性。

核心定义。原书用由特征多项式决定的数列或权指数刻画 $\|D^\alpha u\|_K \leq C^{|\alpha|+1} M_{|\alpha|}$ ；当 $M_j = j!$ 时得到实解析函数。

主要结果。亚椭圆方程的解进入相应的超可微类；若 P 椭圆，则所有齐次分布解解析。反之，若所有齐次解解析，则 P 必椭圆。

证明主线。在嵌套紧集上迭代内点估计，每微分一次缩小一次区域；选择缩小尺度与导数阶数成反比，累积常数形成阶乘。反向用复指数特征解测试。

关键估计或例子。半椭圆算子的不同 m_j 给出各向异性的 Gevrey 型增长，而非统一的 $|\alpha|!$ 。

易错点与小结。光滑、Gevrey 与解析是不同强度；证明解析性必须保留阶乘常数，不能只说“可反复微分”。

现代微局部椭圆正则性写成 $\text{WF}(u) \subset \text{WF}(Pu) \cup \text{Char}(P)$ ：椭圆区域没有新的奇性；实主型算子则允许奇性沿双特征传播。Fourier 积分算子为双曲方程构造参数子，Duistermaat–Hörmander [5] 把传播规律系统化。另一方面，Rothschild–Stein [6] 用幂零群近似研究由向量场括号生成的亚椭圆算子，扩展了本章常系数多项式判据。

第 5 章 柯西问题（常系数）

The Cauchy problem (constant coefficients)

5.0 引言

原书第 114 页；PDF 第 121 页

问题与依赖。给定超平面上的 m 阶柯西数据，何时存在、唯一且连续依赖于数据的解？特征平面上为何会失效？

核心定义。若 N 是平面法向， $P_m(N) \neq 0$ 表示非特征；双曲性要求复频移 $\xi + i\tau N$ 在某个半平面避开多项式零点。

主要结果。本章从解析数据的局部存在开始，证明 Holmgren 唯一性，导出双曲性的必要性，再证明双曲性足以构造带锥形支集的基本解。

证明主线。唯一性由支集超平面推进；存在性由多项式根的半平面估计和逆 Fourier–Laplace 变换；二者共同给出有限传播。

关键估计或例子。波算子是模型：数据在时间切片上给定，解的影响域受光锥限制。

易错点与小结。“非特征”保证解析局部理论，但 C^∞ 适定性还需要双曲性。

5.1 解析数据的经典存在定理

原书第 116 页；PDF 第 123 页

问题与依赖。在解析系数、解析右端和非特征初始面下构造解析解。

核心定义。Cauchy–Kovalevsky 方法把最高法向导数解出，并递归确定解在初始面上的全部 Taylor 系数。

主要结果。原书定理 5.1.1 同时包含 Cauchy–Kovalevsky 与 Darboux–Goursat–Beudon 型定理：满足适当非特征条件时，解析边界喷射唯一决定局部解析解。

证明主线。先减去满足边界数据的解析函数化为齐次数据，再用迭代或幂级数主化法控制递归；坐标变换把一般解析初始面拉直。

关键估计或例子。若 $P_m(N) \neq 0$, 最高法向导数 $D_N^m u$ 可由低阶法向导数和切向导数表示。

易错点与小结。定理只给局部解析解; 不能由此推出一般光滑数据下的连续依赖。

5.2 特征柯西问题的非唯一性

原书第 120 页; PDF 第 127 页

问题与依赖。说明当初始面为特征面时, 即使数据全为零也可能出现非零解。

核心定义。相对于半空间的零解 (null solution) 是在一侧满足齐次方程、跨越边界作零延拓仍产生特定分布行为的解。

主要结果。若平面特征, 则可构造在一侧非零而所有规定初值为零的解析或分布解, 从而破坏唯一性。

证明主线。把多项式视为法向频率的一元多项式, 利用重数降低可确定的法向喷射数; 再经解析坐标变换或指数解构造非平凡解。

关键估计或例子。一阶输运方程在特征面上没有横穿该面的信息流, 沿特征线可自由指定额外数据。

易错点与小结。非唯一性不等于不存在; 特征问题可能同时具有大量解, 也可能对一般数据无解。

5.3 Holmgren 唯一性定理

原书第 123 页; PDF 第 130 页

对解析系数线性微分算子, 若 u 在一侧为零且支集边界可由非特征解析超曲面支撑, 则 u 在该点邻域为零。等价地, 非特征解析初始面上的柯西数据至多对应一个分布解。

问题与依赖。把解析解类中的唯一性提升到任意分布解。

核心定义。对支集作线性泛函极值, 选择最先接触支集的非特征平面; 伴随算子的解析基本解/局部表示把分布消去。

主要结果。局部唯一性可沿一族非特征面推进, 并导出卷积支集定理及凸域上的全局唯一性。

证明主线。先将紧支分布延拓为有限阶泛函; 用解析系数和 Cauchy–Kovalevsky 解伴随方程, 制造在支集附近等于给定试验函数的伴随像; 分布方程迫使配对为零。

关键估计或例子。若区域内每个特征平面的一侧半射线留在区域中, 齐次解在一个开子集为零便可推出全域为零。

易错点与小结。解析系数是本定理的本质假设; 第 VIII 章用 Carleman 估计处理非解析系数。

5.4 非特征柯西问题可解所必需的双曲性

原书第 130 页；PDF 第 137 页

问题与依赖。若对任意光滑数据都能解非特征柯西问题，多项式必须满足什么根条件？

核心定义。相对于 N 的双曲性可表述为：存在 τ_0 ，使

$$P(\xi + i\tau N) \neq 0, \quad \xi \in \mathbb{R}^n, \quad \tau < \tau_0, \quad (5.4.1)$$

并且 $P_m(N) \neq 0$ 。

主要结果。柯西问题对任意紧支数据局部可解蕴含上述半平面无零点条件；主部因而关于 N 为双曲多项式。

证明主线。由解算子和开映射定理得到先验估计，以复指数试验函数代入，得到 $1/P(\xi + i\tau N)$ 的增长控制；附录代数引理排除无界虚根。

关键估计或例子。椭圆算子在任意实方向通常不是双曲的，因此 Laplace 方程的柯西问题严重不适定。

易错点与小结。代数上“根为实”对应 PDE 中的连续传播；仅有 $P_m(N) \neq 0$ 不足以保证适定。

5.5 双曲多项式的代数性质

原书第 132 页；PDF 第 139 页

问题与依赖。把半平面无零点定义转化为主部根、凸锥和低阶项的结构。

核心定义。对齐次主部 P_m ，若对每个实 ξ ，一元多项式 $t \mapsto P_m(\xi + tN)$ 的根全为实，则称关于 N 双曲；所有保持双曲的方向形成双曲锥 $\Gamma(P, N)$ 。

主要结果。 $\Gamma(P, N)$ 是开凸锥；在同一连通分支内双曲性保持。严格双曲指横向于 N 的根均单；原书还刻画哪些低阶项可加入而不破坏双曲性。

证明主线。沿直线连续追踪根，使用齐次性和实根多项式的导数交错性质；凸性由两个双曲方向的复半平面无零点性质推出。

关键估计或例子。波算子主符号 $\tau^2 - |\xi|^2$ 的双曲锥是未来/过去时间状锥。

易错点与小结。双曲锥有两个或多个连通分支，选定 N 同时选定了“因果方向”。

5.6 双曲方程的柯西问题

原书第 137 页；PDF 第 144 页

若 $P(D)$ 关于 N 双曲，则存在唯一基本解 E ，其支集包含在由双曲锥对偶确定的闭凸锥中；该基本解给出半空间中的因果解和柯西问题的存在性。

问题与依赖。从双曲多项式的根估计构造具有单侧支集的基本解。

核心定义。对频率作复位移 $\xi + i\tau N$ ，在无零点半平面定义 $1/P$ ，逆 Fourier–Laplace 变换的解析性决定支集所在对偶锥。

主要结果。任意紧支右端与初值产生唯一因果解；解在一点只依赖其后向影响锥内的数据，得到有限传播速度。

证明主线。先在加权 Fourier 空间构造 E ，再用 Paley–Wiener 型支集论证定位其支集；唯一性来自 Holmgren/支集定理，初值通过边界上的 Dirac 导数组合成等效右端。

关键估计或例子。波方程的前向基本解支集在未来光锥；空间维数不同会产生 Huygens 原理成立或失效的差别。

易错点与小结。基本解的锥形支集依赖所选双曲分支；“前向”和“后向”基本解不同。

5.7 全局唯一性定理

原书第 142 页；PDF 第 149 页

问题与依赖。精确描述齐次解的支集与主部双曲因子之间的关系，并排除非双曲方向上的紧支传播。

核心定义。用支撑超平面扫描 $\text{supp } u$ ；若平面法向处没有双曲主因子，支集不可能在该平面处停止。

主要结果。若 $P(D)u = 0$ 且 $\text{supp } u$ 落在适当板状或半空间区域，则在相应代数条件下 $u = 0$ 。非特征柯西问题可全局推进，解的支集受双曲锥控制。

证明主线。把 P 分解为不可约因子，逐一应用支集定理；对可能的双曲因子使用第 5.6 节因果基本解，对其余因子使用解析延拓排除。

关键估计或例子。严格双曲方程的奇异支集位于从数据支集发出的特征锥包络上，而解的整体支集位于更大的因果锥。

易错点与小结。支集与奇异支集给出两种不同传播范围；Huygens 现象涉及后者而非单纯有限传播。

5.8 特征柯西问题

原书第 151 页；PDF 第 158 页

问题与依赖。当初始面本身特征时，何种单侧复根条件仍允许在半空间中求解？

核心定义。把 $P(\xi + i\tau N)$ 的零点位置与支集在 $\langle x, N \rangle \geq 0$ 的分布联系；允许 $P_m(N) = 0$ ，但要求某个半平面保持无零点。

主要结果。原书给出存在单侧基本解的充分必要型条件及相应增长估计；这同时解释特征数据为何需要兼容条件、为何唯一性通常减弱。

证明主线。充分性仍由 Fourier–Laplace 逆变换；必要性以单侧分布的 Laplace 变换解析性测试，并控制 $1/P$ 的增长。

关键估计或例子。输运方程沿特征方向只传播部分数据；波方程在光锥上的特征初值属于 Goursat 问题而非普通 Cauchy 问题。

易错点与小结。特征问题不能沿用 m 个任意法向初值的格式，数据的自由度和兼容关系由根重数决定。

严格双曲方程的参数子后来由 Fourier 积分算子构造；其相位函数生成 Hamilton 流，振幅解输运方程，从而把“有限传播”细化为波前集沿零特征集上的双特征传播。Duistermaat–Hörmander [5] 给出了这一理论的经典形式。现代适定性还常以能量估计、对称双曲系统和 Sobolev 空间连续依赖来陈述；这些是原书代数根方法的互补语言。

第三部分 变系数微分算子

第 6 章 无解的微分方程

Differential equations which have no solutions

6.0 引言

原书第 156 页；PDF 第 163 页

问题与依赖。常系数算子总有局部基本解，但 Lewy 发现光滑变系数一阶算子可以对某些 C^∞ 右端在任何非空开集都没有分布解。

核心定义。局部可解性指：在一点附近，对每个紧支光滑 f ，存在更小邻域上的分布 u 满足 $Pu = f$ 。它与齐次方程唯一性、亚椭圆性是不同性质。

主要结果。本章从伴随算子的先验估计推出主符号的必要条件，并分析不可解算子的值域如何反过来决定算子。

证明主线。若 P 对任意右端可解，则开映射/闭图论证给出 $|\int f v| \lesssim$ 若干 P^*v 半范数；再以高频振荡试验函数令主相位消失，提取符号条件。

关键估计或例子。Lewy 算子可写成复向量场，其实部和虚部的 Hamilton 流在特征集上产生错误方向的旋转，导致伴随估计失败。

易错点与小结。系数无限光滑仍不足以保证局部可解；障碍来自复主符号的辛几何，而非系数正则性。

6.1 不可解的必要条件

原书第 156 页；PDF 第 163 页

问题与依赖。从“对每个 f 都有分布解”推导主符号在特征集上的限制。

核心定义。设 P_m 为主符号， $\bar{P}$ 为共轭系数算子。交换子 $\bar{P}(x, D)P(x, D) - P(x, D)\bar{P}(x, D)$ 的最高可能阶为 $2m - 1$ ，其主符号记为 C_{2m-1} ；现代语言把它与 Poisson 括号 $\{\bar{p}, p\}$ 联系。

若在开集 Ω 中，对每个 $f \in C_0^\infty(\Omega)$ ，方程 $P(x, D)u = f$ 都有 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 解，则在实特征集 $P_m(x, \xi) = 0$ 上必须满足原书给出的 $C_{2m-1}(x, \xi) = 0$ 型相容条件。

主要结果。该条件在坐标变换和乘以非消失光滑因子下保持；Lewy 型算子在某特征点违反它，故局部满射性失败。

证明主线。先由可解性和 Baire 类论证得到 $|\int f v| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \sup |D^\alpha(P^*v)|$ ；构造 $v_\tau = e^{i\tau\phi} \sum \tau^{-j} a_j$ ，令 eikonal 与输运方程逐阶消去，最终由 $\tau \rightarrow \infty$ 迫使 C_{2m-1} 满足条件。

关键估计或例子。实系数算子有 $\bar{P} = P$ ，上述交换子自动消失；这说明该必要条件首先检测复系数几何。

易错点与小结。原书条件针对其强全局满射假设；不要把它直接等同于后来对主型算子局部可解性的完整条件 Ψ 。

6.2 算子值域的若干性质

原书第 166 页；PDF 第 173 页

问题与依赖。若算子不可解，其值域仍携带多少关于主符号和算子本身的信息？

核心定义。若光滑函数 a 满足 $a P(C_0^\infty) \subset P(C_0^\infty)$ ，称 a 为值域乘子；也比较两个算子的局部值域是否包含或相等。

主要结果。值域包含关系强迫特征集和双特征方向之间的代数关系；对 Lewy 模型，所有值域乘子只能是常数，表明值域具有强刚性。

证明主线。将第 6.1 节振荡试验函数应用于值域恒等式；在特征带上比较由乘子引入的导数项，逐方向推出 $\nabla a = 0$ 。

关键估计或例子。若一族特征点产生的 Hamilton 向量张成整个切空间，则乘子沿所有方向导数为零，从而局部常数。

易错点与小结。值域是函数空间中的子空间而非简单点集；比较值域必须说明定义域、目标空间和局部化方式。

Lewy 反例开启了局部可解性的微局部理论。对主型经典伪微分算子，Nirenberg–Treves 条件 Ψ 要求：对任意非零复因子 a ， $\operatorname{Im}(ap)$ 不得沿 $\operatorname{Re}(ap)$ 的定向双特征从负变正。Dencker [7] 证明该条件与局部可解性等价，并得到相对椭圆情形损失两个导数的局部化先验估计。这是原书第 VI 章必要条件的后续完成，而不是原书已含结论。

第 7 章 常强度微分算子

Differential operators of constant strength

7.0 引言

原书第 170 页；PDF 第 177 页

问题与依赖。 寻找一类变系数算子，使其在每个小邻域都像某个固定常系数算子的有界小扰动，从而继承第 III–IV 章理论。

核心定义。 “常强度”不要求系数常数，而要求所有冻结算子 $P(x, D)$ 在强度比较意义下彼此等强。椭圆算子是最重要特例。

主要结果。 连续系数足以得到局部先验估计； C^∞ 系数进一步给出局部基本解、可解性和正则性；解析椭圆系数给出解析解。

证明主线。 固定 x_0 ，写 $P(x, D) = P(x_0, D) + R(x, D)$ ；缩小邻域使 R 的算子范数小于冻结算子右逆可吸收的阈值，使用 Neumann 级数。

关键估计或例子。 Levi 参数子法和 Korn 逼近法在椭圆方程中正是这种冻结系数与小扰动机制。

易错点与小结。 “强度不变”是对所有频率的统一比较，比主部阶数不变严格得多。

7.1 定义与基本性质

原书第 170 页；PDF 第 177 页

若对任意 $x, y \in \Omega$ ，冻结的常系数算子 $P(x, D)$ 与 $P(y, D)$ 等强，且比较常数可在局部统一选择，则称 $P(x, D)$ 在 Ω 中具有常强度。

问题与依赖。 把定义改写为有限维分解，并验证伴随、乘积和坐标变化下的稳定性。

核心定义。 固定 x_0 ，取所有弱于 $P(x_0, D)$ 的常系数算子空间的一组基 $P_0, \dots, P_r$ ；则 $P(x, D) = P_0(D) + \sum_j c_j(x) P_j(D)$ 。

主要结果。 系数 c_j 唯一并继承原系数的连续/光滑性质，且在 x_0 消失。形式伴随与原算子同为常强度；适当算子乘积仍保持该性质。

证明主线。微分算子强度类形成有限维向量空间；第 3.3 节比较定理把强度条件化为频率上一致矩阵估计。

关键估计或例子。椭圆主符号在单位球面上有正下界，冻结后始终等强于 $(1 + |D|^2)^{m/2}$ 。

易错点与小结。形式伴随含系数导数，但其最高强度仍由冻结主项决定；不能只把 D 换成 $-D$ 。

7.2 仅连续系数时的存在估计

原书第 172 页；PDF 第 179 页

问题与依赖。在不能微分系数时，仍希望得到局部分布解和最低限度的先验控制。

核心定义。以冻结算子基本解构造局部右逆 E_0* ；误差为 $R = P(x, D) - P(x_0, D)$ ，在足够小邻域内 $E_0 * R$ 的范数小。

主要结果。第 3.2.5 类局部估计对连续系数常强度算子仍成立；在合适加权空间中可用 Neumann 级数求解。

证明主线。选支集很小的截断，把 E_0 局部化；连续性使 $c_j(x)$ 在邻域内一致小，故 $(I + E_0 R)^{-1} = \sum_{k \geq 0} (-E_0 R)^k$ 收敛。

关键估计或例子。这给出不依赖变系数显式基本解的局部构造，误差仅由系数振荡量控制。

易错点与小结。连续系数阶段不能随意交换高阶导数与系数；所有估计必须避免出现未定义的系数导数。

7.3 光滑系数时的存在定理

原书第 173 页；PDF 第 180 页

问题与依赖。恢复常系数情形的局部基本解、任意正则性右端求解和伴随估计。

核心定义。光滑系数允许反复修正参数子：若 $EP = I - R_1$ ，通过迭代把余项降到任意平滑阶。

主要结果。常强度 C^∞ 算子局部存在基本解算子；在 $\mathcal{B}_{p,k}^{\text{loc}}$ 和分布空间中有局部解，并有与冻结算子同阶的正则性估计。

证明主线。先用第 7.2 节得到粗右逆，再对交换子和系数 Taylor 余项逐级校正；余项足够光滑后由 Fredholm/Neumann 论证消去。

关键估计或例子。局部基本解不再是卷积核 $E(x - y)$ ，而是依赖两个变量的核 $E(x, y)$ 。

易错点与小结。变系数“基本解”是局部连续算子或双变量分布核，不具有平移不变性。

7.4 亚椭圆性

原书第 176 页；PDF 第 183 页

问题与依赖。判断常强度变系数算子何时继承冻结算子的亚椭圆正则性。

核心定义。若全部冻结算子属于同一亚椭圆强度类，则高频导数比值估计可在紧集上一致化。

主要结果。在常强度和足够光滑系数下，冻结算子亚椭圆蕴含 $P(x, D)$ 局部亚椭圆；局部解的奇异支集由右端控制。

证明主线。用局部参数子写 $u = E(Pu) + Ru$ ；第一项继承 Pu 的光滑性，余项为光滑化算子。或直接重复第 4.1 节交换子迭代并吸收小扰动。

关键估计或例子。椭圆变系数算子自动满足假设，得到经典内点椭圆正则性。

易错点与小结。冻结算子逐点亚椭圆若缺乏统一强度控制，常数可能爆炸，不能推出变系数结论。

7.5 椭圆方程解的解析性

原书第 177 页；PDF 第 184 页

问题与依赖。证明解析系数椭圆算子的分布齐次解必为实解析函数。

核心定义。解析系数满足 $|D^\alpha a(x)| \leq CA^{|\alpha|}|\alpha|!$ ；目标是对解建立同型阶乘增长。

主要结果。若 $P(x, D)$ 椭圆且系数解析，则 $P(x, D)u = 0$ 的分布解解析；更一般的解析右端也给出解析正则性。

证明主线。先由椭圆正则性得 $u \in C^\infty$ ；在嵌套子域上对方程反复微分，用 Leibniz 公式和归纳估计所有 $D^\alpha u$ ，选择邻域损失与 $|\alpha|^{-1}$ 同阶以产生 $|\alpha|!$ 。

关键估计或例子。这推广了调和函数的幂级数展开，也说明解析性来自“椭圆 + 解析系数”的共同作用。

易错点与小结。光滑椭圆系数一般只保证 C^∞ ，不保证解析；系数的阶乘估计不可删。

冻结系数法后来被伪微分符号演算系统化：主符号给出参数子首项，符号的渐近展开逐阶消去误差。Kohn–Nirenberg [3] 与 Hörmander [4] 使这种“常系数模型 + 低阶扰动”可在余切丛上逐点实施。常强度是原书中无需完整伪微分演算即可运行这一思想的精确框架。

第 8 章 具有单特征的微分算子

Differential operators with simple characteristics

8.0 引言

原书第 180 页；PDF 第 187 页

问题与依赖。当主部随位置变化、但实特征为单特征时，用带权 L^2 估计同时处理存在性、唯一延拓和柯西唯一性。

核心定义。Carleman 估计把 u 替换为 $e^{\tau\psi}u$ ；共轭算子的主符号变成 $P_m(x, \xi + i\tau\nabla\psi)$ ，大参数 τ 放大特征几何。

主要结果。本章从估计的必要符号条件出发，建立微分二次型的分部积分算法，证明椭圆、实主部及主正规算子的估计，并以伪凸性组织存在与唯一性。

证明主线。把 $\|e^{\tau\psi}Pu\|_2^2$ 展开为二次型；通过分部积分提取正主项，用简单特征和伪凸条件保证正性，低阶项由大 τ 吸收。

关键估计或例子。Carleman 最初在二维非解析系数唯一性中使用高次权；原书在多维以 L^2 权重统一处理。

易错点与小结。Carleman 权不能任取；其水平面的特征切触必须满足严格的二阶正性。

8.1 主要估计的必要条件

原书第 181 页；PDF 第 188 页

问题与依赖。若存在形如“ $m-1$ 阶导数由 Pu 的带权范数控制”的估计，主符号必须满足什么代数不等式？

核心定义。对线性权 $\psi(x) = \langle x, N \rangle$ 和波包 $u = e^{i\langle x, \xi \rangle}v$ ，共轭频率是 $\xi + i\tau N$ ；考察满足 $P_m(x, \xi + i\tau N) = 0$ 的复特征。

主要结果。原书从假设的估计推出主符号及其 x, ξ 导数组合在复特征集上的非负性；极限 $\tau \downarrow 0$ 给出实特征上的必要条件。

证明主线。取在 x_0 附近尺度 $\tau^{-1/2}$ 集中的振荡函数，展开各阶 τ 次数；若最高次系数为负，可构造违反估计的序列。

关键估计或例子。实系数主型时条件化为沿 Hamilton 流观察权函数二阶变化；复系数时还出现 $\{\bar{p}, p\}$ 。

易错点与小结。这些是估计的必要条件，不是无需其他假设的可解性充分条件。

8.2 微分二次型

原书第 187 页；PDF 第 194 页

问题与依赖。系统记录 $\int F(x, D, \bar{D})u \bar{u}$ 中所有分部积分恒等式，避免逐项计算。

核心定义。微分二次型由 $F(x, \xi, \bar{\xi}) = \sum f_{\alpha\beta}(x)\xi^\alpha \bar{\xi}^\beta$ 表示；若其积分对所有紧支 u 为零，则称为散度型。

主要结果。原书刻画二次型何时等价模散度，建立次数、主部、共轭和坐标变换规则，并给出从符号恒等式构造分部积分表示的引理。

证明主线。把一项中的导数从 u 移到 $\bar{u}$ 或系数上；对总阶数归纳，最高阶项由多项式在 $\xi = \bar{\xi}$ 上的恒等式决定。

关键估计或例子。 $2 \operatorname{Re} \int (D_j u) \bar{u}$ 是边界项；紧支条件使其积分为零，但点态二次型并不为零。

易错点与小结。“模散度相等”只在积分和紧支假设下成立，不能当作点态符号恒等式。

8.3 椭圆算子的估计

原书第 190 页；PDF 第 197 页

问题与依赖。先在没有特征点的情形证明模型 Carleman/椭圆估计，为后续特征情形提供局部正定基准。

核心定义。椭圆性使 $|P_m(x, \xi)| \gtrsim |\xi|^m$ ；加入复移位后在足够小邻域仍可控制全部 m 阶频率。

主要结果。对紧支于固定小域的 u ，得到 $\|u\|_{H^m} \lesssim \|P(x, D)u\|_{L^2} + \|u\|_{L^2}$ ；带指数权后常数可对大 τ 统一。

证明主线。冻结系数并用 Parseval 得主估计；变系数误差由连续性缩小邻域吸收，低频部分由 $\|u\|_2$ 控制。

关键估计或例子。对 $-\Delta$ ，估计等价于 $\sum_{|\alpha| \leq 2} \|D^\alpha u\|_2 \lesssim \|\Delta u\|_2 + \|u\|_2$ 。

易错点与小结。椭圆估计控制满 m 阶；单特征 Carleman 估计通常只控制到 $m-1$ 阶并伴随导数损失。

8.4 实系数算子的估计

原书第 193 页；PDF 第 200 页

问题与依赖。主符号实且有单特征时，从 Hamilton 几何中提取二次型正性。

核心定义。若 $p = P_m$ 为实，关键量是 $H_p^2 \psi = \{p, \{p, \psi\}\}$ ，在 $p = 0$ 且 $H_p \psi = 0$ 的切触点要求严格正。

主要结果。满足简单特征和上述正性时，原书得到带权 L^2 估计；实系数使共轭交换子项消失，结论比一般复主部更强。

证明主线。将二次型主部限制到复特征 $\xi + i\tau \nabla \psi$ ；利用隐函数定理追踪根，伪凸条件给出正下界，再以 Gårding 型积分估计吸收余项。

关键估计或例子。严格凸于波算子双特征流的时空曲面可作为唯一延拓面。

易错点与小结。欧氏几何的严格凸不必等于 P -伪凸；应沿 H_p 而不是任意直线计算二阶导数。

8.5 主正规算子的估计

原书第 199 页；PDF 第 206 页

若主符号与其共轭的 Poisson 括号在最高阶上可写成主符号及其共轭的线性组合，等价地 P 与形式伴随的交换子最高阶可由 P 控制，则称 P 主正规 (principally normal)。

问题与依赖。 扩展实系数情形到复主符号，同时防止交换子产生无法控制的 $2m - 1$ 阶项。

核心定义。 主正规性写成 $\{\bar{p}, p\} = ap + b\bar{p}$ 型关系；在特征集上交换子不产生新的独立主方向。

主要结果。 若再满足复特征上的正性条件，主正规算子具有与实主型类似的 Carleman 估计；常系数和实系数算子自动主正规。

证明主线。 第 8.2 节二次型分解把交换子主项替换成 P 的可控项；系数导数产生的低阶项由 τ 大时吸收。

关键估计或例子。 $\bar{P}P - P\bar{P}$ 降到 $2m - 2$ 阶时可取 $a = b = 0$ ，这是最直接的主正规情形。

易错点与小结。 主正规不等于正规算子论中的 $PP^* = P^*P$ ；这里只要求主阶交换子受控。

8.6 伪凸性

原书第 202 页；PDF 第 209 页

问题与依赖。 把每一点的符号正性组织成可选择 Carleman 权的几何条件。

核心定义。 对实主符号 p ，水平面 $\psi = c$ 在 x_0 处严格 P -伪凸，若

$$p(x_0, \xi) = 0, \quad H_p \psi(x_0, \xi) = 0 \implies H_p^2 \psi(x_0, \xi) > 0.$$

复主正规情形使用相应复特征表达式。

主要结果。 严格伪凸面附近可把 ψ 作轻微凸化，使指数权 $e^{\tau\psi}$ 满足第 8.4–8.5 节估计；条件在坐标变换下不变。

证明主线。 沿通过 (x_0, ξ) 的双特征曲线计算 $\psi(x(t))$ ：一次导数为零时，二次导数正说明曲线在切触后留在指定一侧；紧性给出统一常数。

关键估计或例子。 伪凸条件可几何地理解为所有双特征切触曲线的尖点朝向允许的一侧。

易错点与小结。 弱不等式通常不足以吸收低阶项；唯一延拓使用的是严格伪凸或经凸化后的严格条件。

8.7 $\mathcal{H}_{(s)}$ 中的估计、存在与逼近

原书第 207 页；PDF 第 214 页

问题与依赖。 把加权 L^2 估计提升到任意 Sobolev 阶，并通过对偶得到局部解。

核心定义。 对截断后应用 $(1 + |D|^2)^{s/2}$ ；它与 $P(x, D)$ 的交换子低一阶，故可由已知估计迭代控制。

主要结果。对紧集 K 和实数 s , 获得

$$\|u\|_{H^{s+m-1}} \leq C(\|P(x, D)u\|_{H^s} + \|u\|_{H^{s+m-2}}), \quad (8.7.1)$$

并由此得到伴随算子的局部可解性、闭值域以及齐次解的 Runge 型逼近。

证明主线。先在整数阶对方程微分, 再用对偶覆盖负阶; 对先验估计应用 Hahn–Banach/Riesz 表示构造解, 逼近定理仍用消去子空间的对偶论证。

关键估计或例子。相较椭圆估计增益 m 阶, 这里只增益 $m-1$ 阶, 反映简单特征处的一阶损失。

易错点与小结。存在性通常是对伴随算子推出的; 使用估计前必须核对 P 还是 P^* 出现在左侧。

8.8 奇性的唯一延拓

原书第 216 页; PDF 第 223 页

问题与依赖。证明若 Pu 在某一侧光滑, 且 u 在更小一侧已光滑, 则 u 的奇性不能越过严格伪凸面突然出现。

核心定义。对 u 乘截断并把光滑部分减去, Carleman 估计作用于奇性载体; 令 $\tau \rightarrow \infty$ 迫使靠近最大权值面的部分消失。

主要结果。在主正规、简单特征和伪凸假设下, $\text{singsupp } u$ 服从唯一延拓; 结合第 8.7 节可得到局部存在和逼近。

证明主线。选权函数在待越过曲面上取极值, 截断误差支集落在权更小处; 估计两端分别带 $e^{\tau c_1}$ 与 $e^{\tau c_0}$, $c_1 > c_0$ 时令 $\tau \rightarrow \infty$ 。

关键估计或例子。常系数情形恢复第 3.6–3.7 节强 P -凸所需的奇异支集控制。

易错点与小结。结论传播的是“光滑性”而非函数值; 要得到 $u=0$ 还需把光滑齐次解的唯一性另行加入。

8.9 柯西问题的唯一性

原书第 224 页; PDF 第 231 页

问题与依赖。在非解析系数下, 用 Carleman 估计替代 Holmgren 的解析延拓。

核心定义。若 u 在初始面的某一侧为零, 则其支集边界是候选唯一延拓面; 通过构造严格伪凸权将该边界局部凸化。

主要结果。对满足主正规、简单特征及相应伪凸条件的算子, 非特征柯西数据局部唯一; 原书同时给出若干反例, 说明双重复特征或符号正性失败会导致非唯一。

证明主线。把 u 局部化后应用第 8.8 节结论, 先跨越一个伪凸面, 再以连续族逐步推进; 低阶项由主估计吸收。

关键估计或例子。实主型算子在没有双特征切触的非特征面上满足 Calderón 型唯一性。

易错点与小结。单特征假设几乎是锐利的：多特征情形需要额外结构，不能仅靠同一估计形式。

Carleman 估计仍是现代唯一延拓的核心工具；微局部化后，伪凸性在余切丛中表达。对实主型算子，波前集沿 Hamilton 双特征传播，见 Duistermaat–Hörmander [5]；对 Hörmander 向量场平方和，Rothschild–Stein [6] 的幂零化方法给出次椭圆估计。这些发展分别细化了本章“奇性不能任意穿越曲面”和“损失一阶”的两条主线。

第 9 章 柯西问题 (变系数)

The Cauchy problem (variable coefficients)

9.0 引言

原书第 230 页；PDF 第 237 页

问题与依赖。把第 5.6 节常系数双曲方程的存在理论推广到逐点严格双曲的变系数算子。

核心定义。严格双曲意味着对每个 (x, ξ') ，主符号作为法向频率 τ 的多项式有互异实根，并在研究区域上一致分离。

主要结果。本章补充微分二次型恒等式，证明基本 L^2 能量估计，再以对偶建立局部和整体柯西存在性、唯一性及有限传播。

证明主线。选择时间函数 x_n ，把高阶标量方程化为一阶能量系统；构造正定对称化子，积分能量恒等式并用 Gronwall 不等式闭合。

关键估计或例子。变速波方程 $\partial_t^2 u - c(x)^2 \Delta u = f$ 在 $c(x) > 0$ 时严格双曲，特征锥随位置变化。

易错点与小结。严格双曲必须在紧集上一致；根相撞时对称化子退化，估计常数不再可控。

9.1 预备引理

原书第 230 页；PDF 第 237 页

问题与依赖。把第 8.2 节常/光滑系数二次型分部积分推广到本章所需的 Lipschitz 系数和时间切片。

核心定义。若二次型 $F(x, \xi, \bar{\xi})$ 在对角线上满足消失条件，则可写成散度项加低阶二次型；法向散度在积分后变成切片能量差。

主要结果。原书构造一族 G^k ，使体积分 $\int F(Du, \overline{Du})$ 等于边界通量与可控余项之和； G^n 是能量密度。

证明主线。对每个导数项作分部积分，先处理最高双阶，再归纳降低总阶；系数仅 Lipschitz 时把一个导数落在系数上，恰仍为有界项。

关键估计或例子。对波方程，所得恒等式就是 $\partial_t(|u_t|^2 + c^2|\nabla u|^2) = \operatorname{div}_x(\cdots) +$ 系数导数项。

易错点与小结。边界通量的符号由时间方向选择决定；反向时间估计必须相应改变法向。

9.2 基本 L^2 估计

原书第 234 页；PDF 第 241 页

问题与依赖。控制一个时间板内的解能量，并使估计只依赖右端与初始数据。

核心定义。严格分离的实特征根允许构造正定能量 $E_s(t)$ ，等价于切片上的 H^{s+m-1} 范数。

主要结果。原书的基本估计具有形式

$$E_s(t) \leq C \left(E_s(0) + \int_0^t \|P(x, D)u(\tau)\|_{H^s}^2 d\tau + \int_0^t E_s(\tau) d\tau \right),$$

从而由 Gronwall 得到唯一性、连续依赖和有限传播。

证明主线。将 Pu 与适当乘子配对，利用第 9.1 节散度恒等式得到 $E'_s(t)$ ；严格双曲性给能量正定下界，Cauchy–Schwarz 把右端拆分并吸收。

关键估计或例子。零右端、零初值时 $E_s(t) = 0$ ，故解唯一；若数据支集远离一点，可在其后向特征锥中应用局部估计得零解。

易错点与小结。能量估计控制的是合适的全部柯西喷射，不只是 $\|u(t)\|_{L^2}$ 。

9.3 柯西问题的存在理论

原书第 237 页；PDF 第 244 页

问题与依赖。从先验估计构造光滑、Sobolev 和分布数据的解，并说明局部解如何延拓。

核心定义。先对形式伴随 P^* 使用反向能量估计；对测试函数 v 定义 $L(P^*v) = \langle f, v \rangle +$ 初始数据配对。

主要结果。严格双曲变系数算子在非特征时间片上的柯西问题局部可解且唯一，解连续依赖于数据；光滑数据产生光滑解，并有由特征锥给出的有限传播域。

证明主线。伴随估计保证 L 对 P^*v 的范数连续；Hahn–Banach 延拓和 Riesz 表示给出弱解，再用估计提升正则性。沿有限时间片重复局部构造，并用唯一性粘合。

关键估计或例子。将 m 阶标量方程化为 m 分量一阶系统后，结论与对称双曲系统能量法一致。

易错点与小结。存在性来自伴随估计，正则性来自对方程再应用估计；两步逻辑不能合并成形式求逆。

现代双曲理论用伪微分对称化子处理更一般的严格或常重特征系统，并在 Sobolev 空间中表述适定性。Fourier 积分算子参数子进一步给出解算子的相位与振幅，说明波前集沿随位

置变化的 Hamilton 流传播；经典微局部传播定理见 Duistermaat–Hörmander [5]。

第 10 章 椭圆边值问题

Elliptic boundary problems

10.0 引言

原书第 242 页；PDF 第 249 页

问题与依赖。内点椭圆性只控制域内正则性；要把估计延伸到边界，必须选择与衰减模态数相匹配的边界条件。

核心定义。边界问题由内部算子 P 和边界算子 P_j 组成。椭圆边界条件要求冻结、拉直边界并作切向 Fourier 变换后，一维半轴问题没有非零快速衰减齐次解满足全部齐次边界条件。

主要结果。本章建立半空间常系数先验估计和参数子，再以冻结系数推广到变系数局部理论；紧流形上得到有限维核、闭值域和有限余维的 Fredholm 结论。

证明主线。法向多项式根分裂为上下半平面两组；边界矩阵在衰减根空间上的可逆性给出补条件。局部参数子经单位分解拼接，余项紧致。

关键估计或例子。Laplace 方程的 Dirichlet 与 Neumann 条件分别选取一个边界约束，恰控制半空间中唯一的衰减根。

易错点与小结。内部算子椭圆并不保证任意边界条件良好；边界算子必须满足 Lopatinskii 型补条件。

10.1 椭圆边值问题的定义

原书第 243 页；PDF 第 250 页

问题与依赖。给出只依赖主符号、能排除非平凡温和指数解的边界椭圆性定义。

核心定义。设 $P(D)$ 为 2μ 阶齐次椭圆算子， $P_j(D)$ 为阶 $m_j < 2\mu$ 的边界算子。在切向频率 $\xi' \neq 0$ 固定时，考察

$$P(\xi', D_n)v = 0 \quad (x_n > 0), \quad P_j(\xi', D_n)v(0) = 0. \quad (10.1.2)$$

主要结果。 $P(\xi', \tau) = 0$ 在上下半平面各有 μ 个根；边界系统椭圆，当且仅当 μ 个边界条件在由下/上半平面衰减根生成的解空间上独立，即不存在 $\xi' \neq 0$ 的非零温和指数解。

证明主线。椭圆性排除实根；根数由连续变形和共轭/齐次性保持。把边界条件作用于指数基，得到 $\mu \times \mu$ 边界矩阵，其行列式非零即补条件。

关键估计或例子。对 $-\Delta$ ， $\tau = \pm i|\xi'|$ ；半空间衰减模态为 $e^{-|\xi'|x_n}$ ，Dirichlet 或 Neumann 条件均将其唯一确定。

易错点与小结。只需在 $\xi' \neq 0$ 检查主齐次问题；低阶项不进入椭圆边界性的定义，但会影响全局核。

10.2 常微分算子的预备结论

原书第 246 页；PDF 第 253 页

问题与依赖。对每个切向频率，建立半轴常微分问题的统一解估计，并控制常数随多项式系数变化。

核心定义。将法向多项式按根所在半平面分解为 $P = P_+ P_-$ ； P_+ 对应在 $x_n > 0$ 衰减的解空间。

主要结果。若边界矩阵在衰减子空间上可逆，则 v 的加权法向 Sobolev 范数由 $P(D_n)v$ 和边界值控制；最佳常数连续依赖于归一化系数。

证明主线。先对齐次方程用指数基解有限维线性系统，再对非齐次项用一维基本解；闭图和紧性把逐频率可逆性提升为单位切向频率球面上的统一估计。

关键估计或例子。指数权 $e^{\tau x_n}$ 把根整体平移，允许选择积分方向并得到半空间因果型估计。

易错点与小结。多重根需要广义指数 $x_n^k e^{i\tau x_n}$ ；只写单指数会漏掉 Jordan 链。

10.3 参数子的构造

原书第 248 页；PDF 第 255 页

问题与依赖。在常系数半空间中构造同时反演内部方程与边界条件的基本解算子。

核心定义。对切向变量 Fourier 变换后，内部 Green 算子解非齐次常微分方程，Poisson 算子把边界数据映成衰减齐次解。

主要结果。得到边界系统的参数子 E ，使 $E(Pu, P_1 u, \dots, P_\mu u) = u$ ，并在第 2.5 节 $\mathcal{H}_{(m,s)}$ 标度中满足统一映射估计。

证明主线。用根分解选择满足半轴增长条件的内部基本解；求解边界矩阵以修正其边界喷射；对 ξ' 积分并利用齐次缩放得到全频率范数界。

关键估计或例子。Laplace–Dirichlet 的 Poisson 核是本构造最熟悉的特例；一般参数子是它的矩阵化高阶版本。

易错点与小结。参数子依赖内部右端和全部边界数据；只构造 P 的全空间基本解不能满足边界条件。

10.4 椭圆边值问题的局部理论

原书第 254 页；PDF 第 261 页

问题与依赖。将边界拉直并把常系数参数子稳定地推广到变系数系统。

核心定义。边界点 x_0 处冻结主系数得到模型系统；椭圆性在余切半球面上是开条件，故邻域内保持统一。

主要结果。光滑椭圆边界系统存在局部基本解/参数子；解具有直到边界的正则性。若数据提高 s 阶，解在相应 $\mathcal{H}_{(m,s)}$ 空间提高；伴随边界问题也椭圆。

证明主线。写成冻结模型加小扰动，用第 10.3 节参数子和 Neumann 级数；交换子低阶项由局部估计吸收。再借核的转置识别伴随边界条件。

关键估计或例子。局部估计同时含内部范数和每个边界迹范数，其阶数由 m_j 与迹损失 $1/2$ 决定。

易错点与小结。形式伴随内部算子不足以确定伴随问题；分部积分产生的完整边界型必须一并处理。

10.5 紧致有边界流形上的椭圆边值问题

原书第 258 页；PDF 第 265 页

问题与依赖。把局部估计拼成全局可解性，并描述障碍空间。

核心定义。在紧流形上，边界系统定义 Sobolev 空间之间的连续算子；局部参数子拼接后得到 $EA = I - K_1$ 、 $AE = I - K_2$ ，其中 K_j 为紧算子。

主要结果。椭圆边界算子为 Fredholm：核有限维且由光滑函数组成，值域闭且余维有限；右端可解当且仅当与伴随齐次问题的有限维核正交。指数在低阶扰动下不变。

证明主线。有限单位分解拼接局部参数子；不匹配项降低阶数，紧 Sobolev 嵌入使其紧致。Fredholm 备择与伴随正则性给出值域正交描述。

关键估计或例子。Dirichlet Laplacian 通常核为零；Neumann Laplacian 的核含常数，故右端必须满足积分为零的兼容条件。

易错点与小结。局部可解不等于全局满射；拓扑和伴随核产生有限维全局障碍。

10.6 推广与评注

原书第 267 页；PDF 第 274 页

问题与依赖。说明多未知量椭圆系统、非齐次阶权和更一般边界算子如何纳入同一方法。

核心定义。Douglis–Nirenberg 阶数为每个未知量和方程分配权 s_j, t_i ，使 P_{ij} 的阶不超过 $t_i + s_j$ ；加权主符号矩阵的行列式定义系统椭圆性。

主要结果。方阵系统在加权主符号可逆且边界补条件成立时，同样具有局部参数子、边界正则性与紧流形 Fredholm 性质；原书还讨论指标、实/复结构和典型边界条件。

证明主线。用矩阵主符号替代标量多项式，法向根空间替代单方程衰减解空间；其余冻结、扰动、拼接和紧性论证形式不变。

关键估计或例子。弹性系统与复分析中的 Cauchy–Riemann 型系统要求不同分量采用不同阶权，普通“统一阶数”会失真。

易错点与小结。系统的椭圆性不是每个方程分别椭圆；必须检查整体主符号矩阵与整体边界矩阵。

Agmon–Douglis–Nirenberg [8] 系统化了高阶椭圆系统在一般补边界条件下的边界估计。Boutet de Monvel [9] 随后构造包含截断伪微分算子、Poisson、迹与 Green 算子的边界演算；椭圆元在该代数内有参数子，并与指标理论相连。原书第 X 章的半空间根分解、边界参数子和 Fredholm 拼接正是这一现代演算的直接前史。

附录：若干代数引理

原书第 275 页；PDF 第 282 页

一元代数函数的无穷远渐近

若多项式方程 $Q(\tau, z) = 0$ 的系数为 τ 的多项式，则每个根在避开有限分支点后具有 Puiseux 型展开

$$z(\tau) = a\tau^{p/q}(1 + o(1)), \quad \tau \rightarrow +\infty,$$

其中 $p/q \in \mathbb{Q}$ 。第 5.4 节用此结论把 Fourier–Laplace 估计转化为虚根有界性；若增长估计排除正幂，则根的虚部不能向错误半平面逃逸。

多变量实代数函数的渐近

对实多项式等式与不等式定义的半代数纤维，若在每个大参数 τ 上非空，则其上多项式函数的上确界要么最终为 $+\infty$ ，要么具有 $A\tau^a(1 + o(1))$ 的渐近，其中 $a \in \mathbb{Q}$ 。原书通过消元和有限个 Puiseux 分支证明这一点，用于把多变量符号估计化为可比较的幂增长。

使用提醒

附录引理只提供“增长必呈有理幂级”的结构，不直接给出根的位置。正文每次应用还需结合无零点半平面、齐次性或特征根为实等额外信息。

中英语表

中文	English	本书中的作用
分布	distribution	试验函数空间的连续线性泛函。
弱导数	weak derivative	通过分部积分定义的分布导数。
基本解	fundamental solution	满足 $P(D)E = \delta_0$ 的分布。
算子强度	strength of an operator	由 $\tilde{P}$ 比较的频率控制能力。
P -凸性	P -convexity	伴随像的支集不能逃向边界。
亚椭圆性	hypoellipticity	Pu 光滑蕴含 u 光滑。
部分亚椭圆性	partial hypoellipticity	只在指定变量方向提升正则性。
特征/单特征	characteristic/simple characteristic	主符号为零及其梯度不退化。
双特征曲线	bicharacteristic	主符号 Hamilton 流在特征集上的轨道。
双曲性	hyperbolicity	法向频率多项式具有受控实根。
常强度	constant strength	所有冻结算子局部一致等强。
主正规	principally normal	主阶交换子由主符号本身控制。
伪凸性	pseudoconvexity	权函数沿切触双特征具有严格二阶正性。
补条件	complementing condition	边界算子唯一控制所有衰减法向模态。
参数子	parametrix	模光滑或紧余项的近似逆。
波前集	wave front set	记录奇异点及其余切方向的现代不变量。

符号索引

符号	说明
$D_j = -i\partial_{x_j}$	使 D_j 在 Fourier 侧对应 ξ_j 。
$\mathcal{D}, \mathcal{D}'$	试验函数与分布。
$\mathcal{E}'$	紧支分布。
$\mathcal{S}, \mathcal{S}'$	Schwartz 函数与缓增分布。
$\mathcal{B}_{p,k}$	Fourier 变换属于加权 L^p 的分布空间。
$\mathcal{H}_{(s)} = H^s$	原书的 Sobolev/Bessel potential Hilbert 标度。
$\tilde{P}$	P 的全部导数平方和开方，度量算子强度。
$P_m(x, \xi)$	m 阶算子的主符号。
$\text{Char}(P)$	主符号的非零实零集。
H_p	主符号 p 的 Hamilton 向量场。

$\text{supp } u, \text{singsupp } u$	支集与奇异支集。
$\text{WF}(u)$	波前集；只用于现代视角。
$\Gamma(P, N)$	含 N 的双曲锥分支。

主要定理索引

位置	结论
1.2–1.7	光滑化、分布运算、卷积与 Fourier–Laplace 变换。
2.2–2.6	加权 Fourier 空间、局部 Sobolev 空间、迹与流形化。
3.1.1	Malgrange–Ehrenpreis 基本解存在定理。
3.5–3.7	P -凸/强 P -凸与常系数方程全局可解性。
4.1	亚椭圆性的多项式与复特征刻画。
4.4	椭圆性与齐次解解析性的等价。
5.3.3	Holmgren 解析系数唯一性。
5.4–5.6	双曲性的必要性、代数结构与因果基本解。
6.1.1	变系数复主符号局部满射的必要条件。
7.2–7.5	常强度算子的局部存在、亚椭圆与解析正则性。
8.7–8.9	单特征 Carleman 估计、存在、奇性延拓与柯西唯一性。
9.2–9.3	严格双曲变系数方程的能量估计与柯西理论。
10.1–10.5	椭圆补条件、半空间参数子与紧流形 Fredholm 理论。

参考文献

- [1] L. Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 116, Springer, 1963.
- [2] H. Lewy, An example of a smooth linear partial differential equation without solution, *Annals of Mathematics* 66 (1957), 155–158. doi:10.2307/1970121.
- [3] J. J. Kohn and L. Nirenberg, An algebra of pseudo-differential operators, *Communications on Pure and Applied Mathematics* 18 (1965), 269–305. doi:10.1002/cpa.3160180121.
- [4] L. Hörmander, Pseudo-differential operators, *Communications on Pure and Applied Mathematics* 18 (1965), 501–517. doi:10.1002/cpa.3160180307.
- [5] J. J. Duistermaat and L. Hörmander, Fourier integral operators II, *Acta Mathematica* 128 (1972), 183–269. doi:10.1007/BF02392165.
- [6] L. P. Rothschild and E. M. Stein, Hypoelliptic differential operators and nilpotent groups, *Acta Mathematica* 137 (1976), 247–320. doi:10.1007/BF02392419.
- [7] N. Dencker, The resolution of the Nirenberg–Treves conjecture, *Annals of Mathematics* 163 (2006), 405–444. doi:10.4007/annals.2006.163.405.
- [8] S. Agmon, A. Douglis and L. Nirenberg, Estimates near the boundary for solutions of elliptic partial differential equations satisfying general boundary conditions I, *Communications on Pure and Applied Mathematics* 12 (1959), 623–727. doi:10.1002/cpa.3160120405.
- [9] L. Boutet de Monvel, Boundary problems for pseudo-differential operators, *Acta Mathematica* 126 (1971), 11–51. doi:10.1007/BF02392024.